

CLASES

EJERCICIO 03

Implementa las siguientes clases y crea un php principal donde se crean y utilizan al menos un objeto de cada. Luego si hay tiempo podéis agregar métodos, clases etc...



Resumen del Diagrama:

- **Clases abstractas:** Personaje, Enemigo
- **Clases concretas:** Mario, Luigi, Goomba, Koopa
- **Interfaz:** Salta
- **Herencia:** Mario, Luigi, Goomba y Koopa heredan de clases abstractas.
- **Implementación de interfaz:** Mario y Luigi implementan la interfaz Salta.

Relaciones:

- Mario y Luigi heredan de Personaje e implementan la interfaz Salta.
- Goomba y Koopa heredan de Enemigo, el cual es una subclase de Personaje.
- Enemigo es una clase abstracta que define ciertos comportamientos comunes a los enemigos.
- Salta es una interfaz que solo personajes como Mario y Luigi implementan, ya que no todos los personajes tienen la capacidad de saltar.

Diagrama de Clases - Personajes de Mario Bros

1. Clase Abstracta: *Personaje*

- Atributos:
 - `nombre`: String
 - `puntosDeVida`: int
 - `fuerza`: int
- Métodos:
 - `moverse()`: abstracto
 - `atacar()`: int: abstracto
 - `recibirDano(dano: int)`: concreto, reduce los puntos de vida en función del daño recibido.

La clase Personaje será una clase abstracta porque no tiene sentido instanciar un personaje genérico, sino que se deben instanciar personajes concretos como Mario, Luigi o Goomba.

2. Interfaz: *Salta*

- Métodos:
 - `saltar()`: void

La interfaz Salta la implementarán los personajes que tienen la capacidad de saltar, como Mario y Luigi.

3. Clase Concreta: *Mario (hereda de Personaje, implementa Salta)*

- Atributos:
 - `habilidadEspecial`: String (Ej. "Lanzar fuego")
- Métodos:
 - `moverse()`: implementa el movimiento de Mario.
 - `atacar()`: implementa el ataque (ej. salto sobre un enemigo).
 - `saltar()`: implementa la habilidad de saltar.

4. Clase Concreta: **Luigi** (*hereda de Personaje, implementa Salta*)

- Atributos:
 - **agilidad**: int
- Métodos:
 - **move()**: implementa el movimiento característico de Luigi.
 - **atacar()**: implementa el ataque (ej. puede saltar más alto que Mario).
 - **saltar()**: implementa la habilidad de saltar con mayor altura.

5. Clase Concreta: **Goomba** (*hereda de Personaje*)

- Atributos:
 - **velocidad**: int
- Métodos:
 - **move()**: implementa un movimiento simple (caminar en línea recta).
 - **atacar()**: podría no hacer mucho daño o simplemente caminar hacia el enemigo.

Goomba no implementa Salta porque este personaje no puede saltar.

6. Clase Abstracta: **Enemigo** (*hereda de Personaje*)

- Atributos:
 - **poder**: int
- Métodos:
 - **move()**: abstracto, ya que cada enemigo puede moverse de forma distinta.
 - **atacar()**: abstracto, los enemigos atacan de diferentes maneras.

7. Clase Concreta: **Koopa** (*hereda de Enemigo*)

- Atributos:
 - **esCaparazonVerde**: boolean
- Métodos:
 - **move()**: implementa el movimiento de Koopa (si es de caparazón verde, puede caerse del borde, si es rojo, no).
 - **atacar()**: implementa un ataque basado en su caparazón (cuando se lo pisa, se convierte en un proyectil).

Resultado Posible

Personajes de Mario Bros

Mario

Nombre: Mario
Puntos de vida: 100
Fuerza: 20
Mario se mueve por el escenario.
Mario salta.
Mario ataca saltando sobre el enemigo.
Daño realizado: 20

Luigi

Nombre: Luigi
Puntos de vida: 90
Fuerza: 18
Luigi se mueve rápidamente.
Luigi realiza un salto de gran altura.
Luigi ataca con un salto alto.
Daño realizado: 18

Goomba

Nombre: Goomba
Puntos de vida: 30
Fuerza: 5
Goomba camina en línea recta.
Goomba camina hacia el enemigo para atacar.
Daño realizado: 5

Koopa

Nombre: Koopa
Puntos de vida: 50
Fuerza: 10
Koopa puede caer por el borde.
Koopa ataca utilizando su caparazón como proyectil.
Daño realizado: 15

Mario recibe daño

Nombre: Mario
Puntos de vida: 75
Fuerza: 20